

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:

- обеспечить усвоение студентами основных численных методов нахождения решений нелинейных уравнений, систем линейных уравнений, вычисления определенных интегралов, методов и понятий теории погрешностей, корректности, устойчивости и обусловленности вычислительной задачи;
- сформировать умения и навыки решения физических задач на основе численных методов с использованием ЭВМ;
- создать целостную картину существующих математических методов, понятий, призванных служить инструментами обработки данных, необходимых для решения прикладных задач;
- привитие навыков современных видов математического мышления, развитие мышления, способностей и умения использования математического аппарата в теории обработки информации, физики, придав математическому материалу прикладную направленность;
- привитие навыков использования математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности.

Теоретический материал

1. Методы решения нелинейных уравнений.

1. Метод бисекции
2. Метод простой итерации
3. Метод Ньютона и его модификации

2. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений.

1. Метод простой итерации
2. Метод Зейделя

3. Численное интегрирование.

1. Простейшие квадратурные формулы
2. Квадратурные формулы Гаусса и формулы интерполяционного типа

1. Методы решения нелинейных уравнений.

Решение задачи отыскания корней нелинейного уравнения $f(x) = 0$ предполагает следующие этапы:

1) *Локализацию (отделение) корней* при помощи:

- **графического метода** (в общем случае);
- **теоремы Штурма** (для многочленов n -й степени): «Если многочлен $f(x)$ n -ой степени с действительными коэффициентами не имеет кратных корней, числа a и b не являются корнями многочлена, тогда число $k = \omega(a) - \omega(b)$ – количество корней многочлена, заключенных в интервале $(a; b)$ »;

Замечание 1. Верхняя граница корней находится по формуле:

$$\text{ВГК}(f(x)) = 1 + \sqrt[k]{\frac{B}{a_0}},$$
 где B – наименьший из отрицательных коэффициентов многочлена $f(x)$, k – индекс первого из отрицательных коэффициентов $f(x)$ при $a_0 > 0$.

Нижняя граница корней находится по формуле: $\text{НГК}(f(x)) = -\text{ВГК}(f(x))$.

Все корни находятся в интервале $(\text{НГК}(f(x)); \text{ВГК}(f(x)))$.

Замечание 2. Система многочленов Штурма строится по алгоритму:

1. $f_0 := f(x)$;
2. $f_1 := f'(x)$;
3. f_2 – остаток от деления f_0 на f_1 , взятый с противоположным знаком и т.д. продолжаем нахождение многочленов f_i до тех пор, пока не получим многочлен $f_n = \text{const}$.

Числа $\omega(a)$ и $\omega(b)$ указывают количество перемен знаков в системе многочленов Штурма.

- **теоремы о корне:** «Если функция f определена и непрерывна на отрезке $[a; b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$, то интервал $(a; b)$ содержит хотя бы один корень уравнения $f(x) = 0$ ».

2) *Итерационное уточнение корней.*

Метод бисекции отрезка

Пусть требуется с точностью $\varepsilon > 0$ найти корень $\bar{x}$ уравнения $f(x) = 0$, локализованный в отрезке $[a; b]$, причем f непрерывна на отрезке $[a; b]$ и на его концах принимает значения разных знаков, т.е.

$$f(a) \cdot f(b) < 0.$$

1. Примем за приближенное значение корня середину отрезка – точку $x^{(0)} = \frac{a^{(0)} + b^{(0)}}{2}$

2. В качестве отрезка $[a^{(k)}; b^{(k)}]$ берут тот из отрезков $[a^{(k-1)}; x^{(k-1)}]$; $[x^{(k-1)}; b^{(k-1)}]$, на концах которого $f(a^{(k)}) \cdot f(b^{(k)}) \leq 0$. Этот отрезок содержит искомый корень $\bar{x}$.

Середина полученного отрезка $x^{(k)} = \frac{a^{(k)} + b^{(k)}}{2}$ даёт приближение к корню.

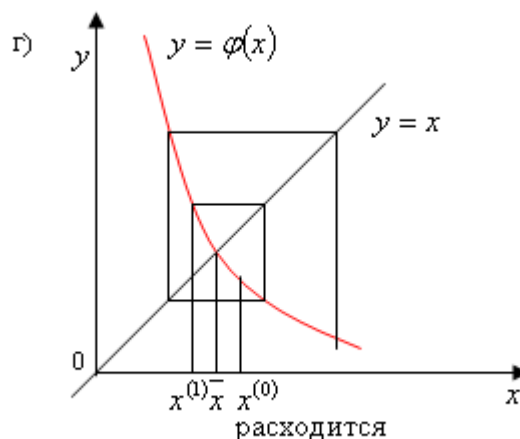
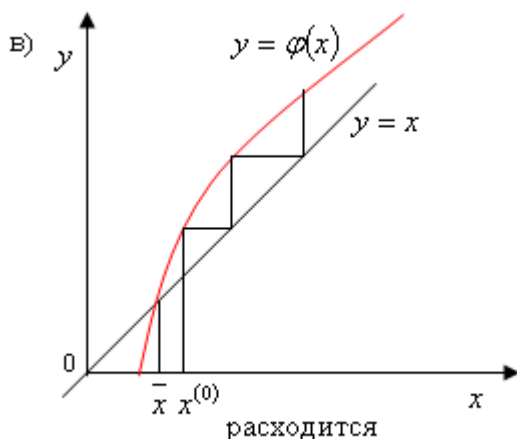
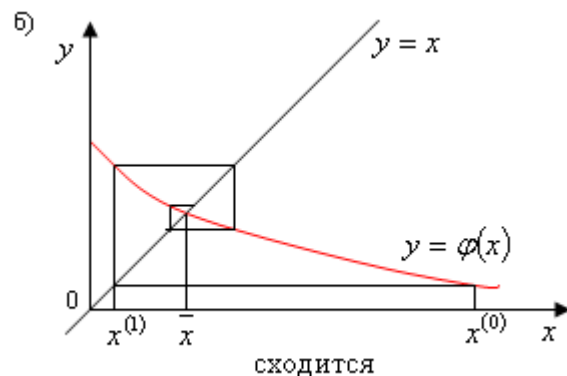
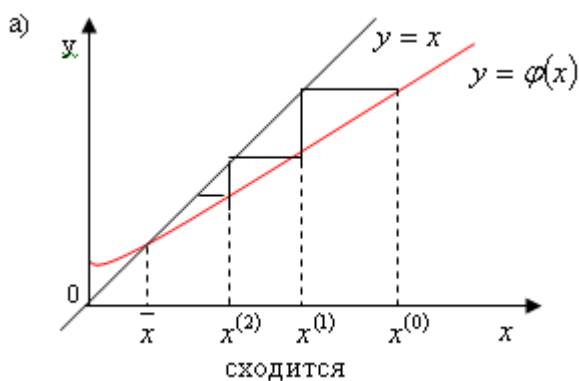
Процесс повторяют до тех пор, пока не будет выполнено условие $b^{(k)} - a^{(k)} < 2\varepsilon$. При его выполнении в силу оценки $|x^{(k)} - \bar{x}| \leq \frac{b^{(k)} - a^{(k)}}{2} = \frac{b - a}{2^{k+1}}$ можно принять $x^{(k)}$ за приближение к корню с точностью ε .

Метод простой итерации

1. Нелинейное уравнение $f(x) = 0$ нужно привести к виду (виду удобному для итерации): $x = \varphi(x)$. (*)

2. Выберем приближенное значение корня $x^{(0)}$ и подставим его в правую часть уравнения (*): $x^{(1)} = \varphi(x^{(0)})$ и т.д. Продолжая этот процесс, получим последовательность приближений к корню, вычисляемых по формуле $x^{(n+1)} = \varphi(x^{(n)})$, $n \geq 0$.

Геометрическая иллюстрация:



В случаях а) и б) для любых начальных приближений метод простой итерации сходится. В случаях в) и г) метод расходится. Этот факт исследован и обобщен в теореме:

Теорема: «Пусть в некоторой σ -окрестности корня $\bar{x}$ функция φ дифференцируема и удовлетворяет неравенству: $|\varphi'(x)| \leq q$, где $0 \leq q < 1$ – постоянная. Тогда независимо от выбора начального приближения $x^{(0)}$ из σ -окрестности корня итерационная последовательность не выходит из этой окрестности, метод сходится со скоростью геометрической прогрессии и справедлива оценка погрешности:

$$|x^{(n)} - \bar{x}| \leq q^n |x^{(0)} - \bar{x}|.$$

Причем, возможно найти апостериорную оценку погрешности:

$$|x^{(n)} - \bar{x}| \leq \frac{q}{1-q} |x^{(n)} - x^{(n-1)}|, \text{ т.е. } |x^{(n)} - x^{(n-1)}| < \frac{1-q}{q} \cdot \varepsilon \text{ или}$$

$$|x^{(n)} - x^{(n-1)}| \leq \left| \frac{1 - \alpha^{(n)}}{\alpha^{(n)}} \right| \cdot \varepsilon, \text{ где } \alpha^{(n)} = \frac{x^{(n)} - x^{(n-1)}}{x^{(n-1)} - x^{(n-2)}}$$

Практический критерий
окончания итерационного
процесса

Замечание. Чтобы привести уравнение $f(x) = 0$ к виду $x = \varphi(x)$ можно использовать следующий метод:

Пусть $f'(x)$ на отрезке $[a; b]$ непрерывна и $f'(x) > 0 \forall x \in [a; b]$. Тогда существуют положительные постоянные m и M такие, что $0 < m \leq f'(x) \leq M$, а поэтому приведем уравнение $f(x) = 0$ к виду

$\phi(x) = x - \alpha f(x)$, где $\alpha > 0$ и нужно подобрать α , чтобы выполнялось условие $|\phi'(x)| \leq q$, причем $q \rightarrow \min$.

Т.к. $\phi'(x) = (x - \alpha f(x))' = 1 - \alpha f'(x)$, то $1 - \alpha M \leq \phi'(x) \leq 1 - \alpha m$, т.е. $q(\alpha) = \max\{|1 - \alpha M|, |1 - \alpha m|\}$. Тогда для $q(\alpha) < 1$, $\alpha \in \left(0; \frac{2}{M}\right)$. Если m и M известны, то $\alpha = \frac{2}{M+m}$ и $q = \frac{M-m}{M+m}$. Если известно только M , то можно положить $\alpha = \frac{1}{M}$ и $q = 1 - \frac{m}{M}$.

Если $f'(x) < 0$, то задача сводится к рассмотренному выше умножением уравнения $f(x) = 0$ на -1 .

Анализ обусловленности показывает, что при $\phi'(\bar{x}) \approx 1$ задача отыскания корня плохо обусловлена, тогда количество верных цифр корня $\bar{x}$ по сравнению с количеством верных цифр в $\phi^*(x)$ меньше примерно на $\lg \nu$ цифр, где $\nu = \frac{1}{1 - \phi'(\bar{x})}$ — абсолютное число обусловленности корня.

Радиус интервала неопределенности $\bar{\varepsilon} \leq \frac{\bar{\Delta}(\phi^*)}{1 - q}$ при $|\phi'| \leq q < 1$ и $\bar{\varepsilon} \leq \bar{\Delta}(\phi^*)$

при $-1 < \phi' < 0$

Гарантированная точность метода ограничена снизу величиной, примерно совпадающей с радиусом $\bar{\varepsilon}$ интервала неопределенности.

Метод Ньютона

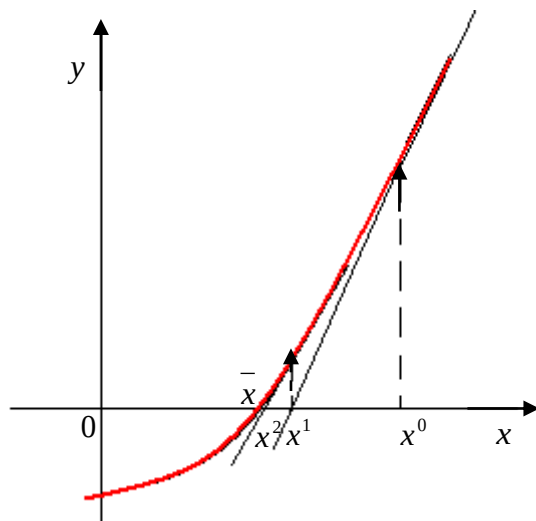
Метод Ньютона один из наиболее эффективных для решения уравнений $f(x) = 0$.

Пусть $x^{(0)}$ — заданное начальное приближение к корню $\bar{x}$. В точке $M^{(0)}(x^{(0)}; f(x^{(0)}))$ проводим касательную к графику функции $y = f(x)$, за новое приближение $x^{(1)}$ примем абсциссу точки пересечения касательной с осью Ox и т.д. Получим последовательность приближений к корню $\bar{x}$, т.е. из уравнения касательной $y = f(x^{(n)}) + f'(x^{(n)})(x - x^{(n)})$ выразим при $y = 0$:

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - \frac{f(x^{(n)})}{f'(x^{(n)})}$$

*Расчетная формула
метода касательных*

Благодаря такой геометрической интерпретации этот метод часто называют методом касательных.



Метод Ньютона сходится согласно **теореме**:

«Пусть $\bar{x}$ - простой корень уравнения $f(x)=0$, в некоторой окрестности которого функция f дважды непрерывно дифференцируема, тогда для произвольного начального приближения $x^{(0)}$ итерационная последовательность метода Ньютона не выходит за пределы σ -окрестности, причем

$$1) \quad |x^{(n+1)} - \bar{x}| \leq \frac{1}{\sigma} |x^{(n)} - \bar{x}|^2 \quad \text{или} \quad |x^{(n)} - \bar{x}| \leq \sigma \cdot q^{2^n}, \quad \text{где} \quad q = \frac{1}{\sigma} |x^{(0)} - \bar{x}| \quad (\text{априорные}$$

оценки погрешности);

$$2) \quad |x^{(n)} - \bar{x}| \leq |x^{(n)} - x^{(n-1)}| \quad \text{или} \quad |x^{(n)} - x^{(n-1)}| < \varepsilon \quad (\text{апостериорные оценки погрешности}).$$

Однако для практического применения нужно уметь вычислять $f'(x)$ и удачно выбрать σ -окрестность корня $\bar{x}$, ибо в противном случае последовательность приближений окажется расходящейся, поэтому метод Ньютона часто используется в сочетании с медленно, но гарантированно сходящимся методом или модифицированные методы Ньютона, например:

- метод секущих (хорд), полученный приближенной заменой $f'(x^{(n)}) \approx \frac{f(x^{(n-1)}) - f(x^{(n)})}{x^{(n-1)} - x^{(n)}}$, тогда

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - \frac{x^{(n-1)} - x^{(n)}}{f(x^{(n-1)}) - f(x^{(n)})} \cdot f(x^{(n)})$$

**Расчетная формула
метода хорд**

- метод Стеффенсена

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - \frac{f(x^{(n)})}{f(x^{(n)} + f(x^{(n)})) - f(x^{(n)})} \quad (\text{требуется большая вычислительная}$$

работы для достижения той же степени точности ε , по сравнению с методом хорд).

При грамотном использовании метод хорд дает возможность получить столько же верных значащих цифр $\bar{x}$, сколько позволяет обусловленность задачи, необходимо лишь прервать итерационный процесс в тот момент, когда приближения окажутся в опасной близости к интервалу неопределенности. Один из способов заметить этот момент является правило Гарвика:

$$q^{(n)} = \frac{|x^{(n)} - x^{(n-1)}|}{|x^{(n-1)} - x^{(n-2)}|} < 1. \quad \text{Появление при некотором } n \quad q^{(n)} > 1 \quad \text{свидетельствует}$$

о начале «разболтки» – хаотического поведения итерационной последовательности. В этой ситуации вычисления прерывают, лучшим из полученных приближений считают $x^{(n-1)}$.

Замечание. Метод Ньютона используется и при вычислении m кратных корней, но тогда скорость сходимости является линейной, а модификация формулы Ньютона $x^{(n+1)} = x^{(n)} - m \cdot \frac{f(x^{(n)})}{f'(x^{(n)})}$ снова становится квадратичной.

Тема 2. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений.

Систему линейных уравнений можно решать как прямыми (матричный метод, метод Гаусса, метод Крамера), так и итерационными методами (для решения задач большой размерности). Большая эффективность итерационных методов по сравнению с прямыми связана с применением разреженности матриц систем.

1. Метод простой итерации требует приведения системы уравнений

$$AX = B \quad (1)$$

к виду $X = BX + C$. (2)

Выбирается начальное приближение $X^{(0)}$, подставляется в правую часть системы (2), получается $X^{(1)} = BX^{(0)} + C$, затем $X^{(2)} = BX^{(1)} + C$ и т.д. $X^{(k+1)} = BX^{(k)} + C$.

Сходимость метода определяется **теоремой**:

«Если $\|B\| < 1$, тогда

- 1) решение $\bar{X}$ системы (2) существует и единственно;
- 2) при произвольном начальном приближении $X^{(0)}$ метод простой итерации сходится и справедлива оценка погрешности

$$\|X^{(n)} - \bar{X}\| \leq \|B\|^n \|X^{(0)} - \bar{X}\| - \text{априорная оценка}$$

$$\|X^{(n)} - \bar{X}\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \|X^{(n)} - X^{(n-1)}\| < \varepsilon - \text{апостериорная оценка.}$$

Критерием окончания итерационного процесса может быть использовано неравенство

$$\|X^{(n)} - X^{(n-1)}\| < \varepsilon_1,$$

где $\varepsilon_1 = \frac{1 - \|B\|}{\|B\|} \varepsilon$.

Заметим, что если в системе (2) x_i выражены через x_j , $j \neq i$; $\begin{cases} i = \overline{1; m} \\ j = \overline{1; m} \end{cases}$,

то метод называется **методом Якоби**.

2. Метод Зейделя является модификацией метода Якоби. При вычислении очередного $(k+1)$ -го приближения к неизвестному x_i $i > 1$ используют $(k+1)$ -е приближения к неизвестным $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$, а не k -е приближения, как в методе Якоби, т.е.:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = b_{12}x_2^{(k)} + b_{13}x_3^{(k)} + \dots + b_{1m}x_m^{(k)} + c_1, \\ x_2^{(k+1)} = b_{21}x_1^{(k+1)} + b_{23}x_3^{(k)} + \dots + b_{2m}x_m^{(k)} + c_2, \\ x_3^{(k+1)} = b_{31}x_1^{(k+1)} + b_{32}x_2^{(k+1)} + \dots + b_{3m}x_m^{(k)} + c_3, \\ \vdots \\ x_m^{(k+1)} = b_{m1}x_1^{(k+1)} + b_{m2}x_2^{(k+1)} + b_{m3}x_3^{(k+1)} + \dots + c_m \end{cases}$$

или в матричной форме $X^{(k+1)} = B_1 X^{(k+1)} + B_2 X^{(k)} + C$, где B_1 и B_2 – нижняя и верхняя треугольные матрицы.

Заметим, что $B = B_1 + B_2$ и поэтому решение $\bar{X}$ исходной системы удовлетворяет равенству

$$\bar{X} = B_1 \bar{X} + B_2 \bar{X} + C.$$

Сходимость метода описана **теоремой**:

«Если $\|B\| < 1$, тогда для любого начального приближения $X^{(0)}$ метод Зейделя сходится со скоростью геометрической прогрессии со знаменателем $q \leq \|B\|$ ».

При $\|B_1\| + \|B_2\| < 1 \quad \forall X^{(0)}$

$$\|X^{(n)} - \bar{X}\| \leq \left(\frac{\|B_2\|}{1 - \|B_1\|} \right)^n \|X^{(0)} - \bar{X}\| - \text{априорная оценка погрешности,}$$

$$\|X^{(n)} - \bar{X}\| \leq \frac{\|B_2\|}{1 - \|B\|} \|X^{(n)} - X^{(n-1)}\| - \text{апостериорная оценка погрешности.}$$

Вычисления ведем до выполнения неравенства: $\|X^{(n)} - X^{(n-1)}\| < \frac{1 - \|B\|}{\|B_2\|} \varepsilon$.

Замечание:

1. Метод Якоби ориентирован на системы с матрицами, близкими к диагональным. Метод Зейделя ориентирован на системы с матрицами, близкими к нижним треугольным.

2. В вычислительных методах наиболее часто встречаются виды

а) норм матриц:

$$\|B\| = \|B\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^m |b_{ij}| - \text{условие диагонального преобладания}$$

$$\|B\| = \|B\|_1 = \max_{1 \leq j \leq m} \sum_{i=1}^m |b_{ij}|$$

$$\|B\| = \|B\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_{ij}^2}$$

Например, пусть задана матрица $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Нормы матрицы B:

$$\|B\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^m |b_{ij}| = \max\{0 + 1 + 2; 1 + 1 + 3; 0 + 0 + 2; 1 + 0 + 1\} = \max\{3; 5; 2; 2\} = 5,$$

$$\|B\|_1 = \max_{1 \leq j \leq m} \sum_{i=1}^m |b_{ij}| = \max\{0 + 1 + 0 + 1; 1 + 1 + 0 + 0; 2 + 3 + 2 + 1\} = \max\{2; 2; 8\} = 8,$$

$$\|B\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_{ij}^2} = \sqrt{(0^2 + 1^2 + 2^2) + (1^2 + 1^2 + 3^2) + (0^2 + 0^2 + 2^2) + (1^2 + 0^2 + 1^2)} = \sqrt{5 + 11 + 4 + 2} = \sqrt{22}$$

б) нормы векторов:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^m |x_i|,$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^m x_i^2}$$

$$\|x\|_{\infty} = \max_{i=1;m} |x_i|$$

3. SOR-метод (successive over relaxation) или **метод релаксации**: при вычислении i координаты $(k+1)$ -го приближения по формуле метода Зейделя производят дополнительно смещение компоненты на величину $(\omega - 1)(x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)})$, где ω — параметр релаксации, тогда

$$x^{(k+1)} = (1 - \omega)x^{(k)} + \omega B_1 x^{(k+1)} + \omega B_2 x^{(k)} + \omega c$$

При $\omega = 1$ — метод Зейделя;

$\omega > 1$ — метод последовательной верхней релаксации;

$\omega < 1$ — метод последовательной нижней релаксации.

4. Метод Гаусса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находят все переменные системы.

Алгоритм решения СЛАУ методом Гаусса подразделяется на два этапа.

На первом этапе осуществляется так называемый прямой ход, когда путём элементарных преобразований над строками систему приводят к ступенчатой или треугольной форме, либо устанавливают, что система несовместна. А именно, среди элементов первого столбца матрицы выбирают ненулевой, перемещают его на крайнее верхнее положение перестановкой строк и вычитают получившуюся после перестановки первую строку из остальных строк, домножив её на величину, равную отношению первого элемента каждой из этих строк к первому элементу первой строки, обнуляя тем самым столбец под ним. После того, как указанные преобразования были совершены, первую строку и первый столбец мысленно вычёркивают и продолжают пока не останется матрица нулевого размера. Если на какой-то из итераций среди элементов первого столбца не нашёлся ненулевой, то переходят к следующему столбцу и проделывают аналогичную операцию.

На втором этапе осуществляется так называемый обратный ход, суть которого заключается в том, чтобы выразить все получившиеся базисные переменные через небазисные и построить фундаментальную систему решений, либо, если все переменные являются базисными, то выразить в численном виде единственное решение системы линейных уравнений. Эта процедура начинается с последнего уравнения, из которого выражают соответствующую базисную переменную (а она там всего одна) и подставляют в предыдущие уравнения, и так далее, поднимаясь по «ступенькам» вверх. Каждой строчке соответствует ровно одна базисная переменная, поэтому на каждом шаге, кроме последнего (самого верхнего), ситуация в точности повторяет случай последней строки.

В простейшем случае алгоритм выглядит так:

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n = b_1 & (1) \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n = b_2 & (2) \\ \dots & \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n = b_m & (m) \end{cases}$$

Прямой ход:

$$(m) \rightarrow (m) - (m-1) \cdot \left(\frac{a_{m,n-1}^{(m-2)}}{a_{m-1,n-1}^{(m-2)}} \right) : \quad a_{mm}^{(m-1)} \cdot x_m + \dots + a_{mn}^{(m-1)} \cdot x_n = b_m^{(m-1)}$$

Обратный ход. Из последнего ненулевого уравнения выражаем базисную переменную через небазисные и подставляем в предыдущие уравнения. Повторяя эту процедуру для всех базисных переменных, получаем фундаментальное решение.

5. Решение системы линейных алгебраических уравнений методом Крамера (количество неизвестных меньше 4). Метод Крамера — способ решения систем линейных алгебраических уравнений с числом уравнений равным числу неизвестных с ненулевым главным определителем матрицы коэффициентов системы (причём для таких уравнений решение существует и единственно).

Для системы n линейных уравнений с n неизвестными

[illegible]

с определителем матрицы системы Δ , отличным от нуля, решение записывается в виде

$$x_i = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,i-1} & b_2 & a_{2,i+1} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n-1,1} & \dots & a_{n-1,i-1} & b_{n-1} & a_{n-1,i+1} & \dots & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & \dots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

(i -ый столбец матрицы системы заменяется столбцом свободных членов).

Лабораторная работа №1.

Методы решения нелинейных уравнений.

Задание 1.

- 1) Решить уравнение $f(x) = 0$ с точностью до 0,01
 - для вариантов 1-25 методом простой итерации и методом Ньютона, предварительно отделив корни.
 - для вариантов 26-50 методом бисекции отрезка и методом секущих.
- 2) Составить вычислительные программы (язык программирования по выбору).

Вариант 1. $X^4 - 3X - 20 = 0$	Вариант 26. $4 - e^x - 2X^2 = 0$
Вариант 2. $X^3 - 2X - 5 = 0$	Вариант 27. $2X - \cos X = 0$
Вариант 3. $X^3 + 3X + 5 = 0$	Вариант 28. $X + \ln X = 0$
Вариант 4. $X^4 + 5X - 7 = 0$	Вариант 29. $-e^x + 4(1 - X^2) = 0$
Вариант 5. $X^3 - 12X - 5 = 0$	Вариант 30. $\sin 2X - \ln X = 0$
Вариант 6. $X^3 - 2X^2 - 4X + 5 = 0$	Вариант 31. $(0,2X)^3 = \cos X$
Вариант 7. $X + e^x = 0$	Вариант 32. $X - 10 \sin X = 0$
Вариант 8. $X^5 - X - 2 = 0$	Вариант 33. $2^x = \sin X$ при $x < 10$
Вариант 9. $X^3 - 10X + 5 = 0$	Вариант 34. $2^x = 2 \cos X$ при $x > -10$
Вариант 10. $2 - \ln X - X = 0$	Вариант 35. $\lg(x+5) = \cos X$ при $-5 < x < 5$
Вариант 11. $X^3 + 2X - 7 = 0$	Вариант 36. $X \sin X - 1 = 0$
Вариант 12. $X^3 + X^2 - 11 = 0$	Вариант 37. $8 \cos X - X = 6$
Вариант 13. $X^4 - 2X - 4 = 0$	Вариант 38. $\sin X - 0,2X = 0$
Вариант 14. $2e^x + X - 1 = 0$	Вариант 39. $10 \cos X - 0,1X^2 = 0$
Вариант 15. $X^4 - 2X - 4 = 0$	Вариант 40. $2 \lg(x+7) = 5 \sin X$
Вариант 16. $2X^3 + X^2 - 4 = 0$	Вариант 41. $4 \cos X + 0,3X = 0$
Вариант 17. $e^x - X - 2 = 0$	Вариант 42. $2^x = 2X^2 - 5$
Вариант 18. $0,5e^x - X - 1 = 0$	Вариант 43. $2^{-x} = 10 - 0,5X^2$
Вариант 19. $X^2 - \cos X = 0$	Вариант 44. $4X^4 - 6,2 = \cos 0,6X$
Вариант 20. $X^2 + \ln X = 0$	Вариант 45. $3 \sin 8X = 0,7X - 0,9$ при $-1 < x < 1$
Вариант 21. $\ln X + 0,5X - 1 = 0$	Вариант 46. $1,2 - \ln X = 4 \cos 2X$
Вариант 22. $\ln X - 0,5X + 1 = 0$	Вариант 47. $\ln(x+6,1) = 2 \cos X$
Вариант 23. $1/(1+X^2) - \ln X = 0$	Вариант 48. $\ln(x+6,1) = 2 \sin(X-1,4)$
Вариант 24. $1/(1+X^2) - 0,5e^x = 0$	Вариант 49. $(4X+7)^{1/2} = 3 \cos X$
Вариант 25. $X/(2+X) - \ln X = 0$	Вариант 50. $(1-X)^{1/2} = 5 \sin X$

Лабораторная работа №2.

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений.

Задание 1.

- 1) Решить систему линейных уравнений $AX=B$ с точностью до 0,01:
 - для вариантов 1-15 методом простой итерации;
 - для вариантов 16-30 методом Зейделя;
 - для вариантов 31-40 методом Гаусса;
 - для вариантов 41-50 методом Крамера.
- 2) Составить вычислительные программы на выбранном произвольно языке программирования.

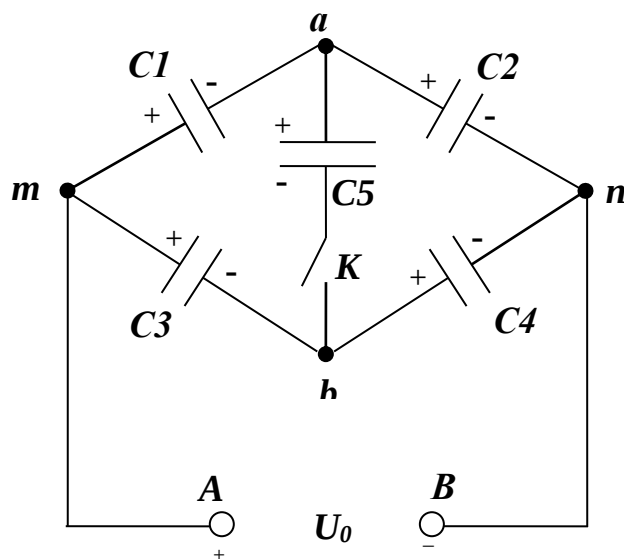
Вариант 1. $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -3 & 2 & 10 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 11 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$	Вариант 27. $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}.$
Вариант 2. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$	Вариант 28. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}.$
Вариант 3. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$	Вариант 29. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}.$
Вариант 4. $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$	Вариант 30. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 \\ 11 \\ 2 \end{pmatrix}.$
Вариант 5. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}.$	Вариант 31. $A = \begin{pmatrix} 0,21 & -0,45 & -0,2 \\ 0,3 & 0,25 & 0,43 \\ 0,6 & -0,35 & -0,25 \end{pmatrix},$ $B = \begin{pmatrix} 1,91 \\ 0,32 \\ 1,83 \end{pmatrix}$
Вариант 6. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 4 \end{pmatrix}.$	Вариант 32. $A = \begin{pmatrix} -3 & 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & -6 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 & -3 \end{pmatrix},$ $B = \begin{pmatrix} -56,5 \\ -100 \\ -210 \end{pmatrix}$
Вариант 7. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}.$	Вариант 33. $A = \begin{pmatrix} 0,45 & -0,94 & -0,15 \\ -0,01 & 0,34 & 0,06 \\ -0,31 & 0,05 & 0,63 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -0,15 \\ 0,31 \\ 0,37 \end{pmatrix}$
Вариант 8. $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}.$	Вариант 34. $A = \begin{pmatrix} 0,63 & 0,05 & 0,15 \\ 0,15 & 0,1 & 0,71 \\ 0,03 & 0,34 & 0,1 \end{pmatrix},$ $B = \begin{pmatrix} 0,34 \\ 0,42 \\ 0,32 \end{pmatrix}$
Вариант 9. $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \\ 11 \end{pmatrix}.$	Вариант 35. $A = \begin{pmatrix} -0,2 & 1,6 & -0,1 \\ -0,3 & 0,1 & -1,5 \\ 1,2 & -0,2 & 0,3 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0,3 \\ 0,4 \\ -0,6 \end{pmatrix}$
Вариант 10. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 6 \end{pmatrix}.$	Вариант 36. $A = \begin{pmatrix} 0,3 & 1,2 & -0,2 \\ -0,1 & -0,2 & 1,6 \\ 0,05 & 0,34 & 0,1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -0,6 \\ 0,3 \\ 0,32 \end{pmatrix}$
Вариант 11. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}.$	
Вариант 12. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}.$	
Вариант 13. $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & -5 & 1 \\ 2 & -2 & 6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -4 \\ 9 \\ 8 \end{pmatrix}.$	

Вариант 14. $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & -5 & 1 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$	Вариант 37. $A = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,44 & 0,81 \\ 0,58 & -0,29 & 0,05 \\ 0,05 & 0,34 & 0,1 \end{pmatrix}$
Вариант 15. $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 3 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}.$	$B = \begin{pmatrix} 0,74 \\ 0,02 \\ 0,32 \end{pmatrix}$
Вариант 16. $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ 5 \end{pmatrix}.$	Вариант 38. $A = \begin{pmatrix} 6,36 & 11,75 & 10 \\ 7,42 & 19,03 & 11,75 \\ 5,77 & 7,48 & 6,36 \end{pmatrix}$
Вариант 17. $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$	$B = \begin{pmatrix} -41,4 \\ -49,49 \\ -27,67 \end{pmatrix}$
Вариант 18. $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & -1 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$	Вариант 39. $A = \begin{pmatrix} -9,11 & 1,02 & -0,73 \\ 7,61 & 6,25 & -2,32 \\ -4,64 & 1,13 & -8,88 \end{pmatrix}$
Вариант 19. $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -6 \\ -1 \\ -5 \end{pmatrix}.$	$B = \begin{pmatrix} -1,25 \\ 2,33 \\ -3,75 \end{pmatrix}$
Вариант 20. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}.$	Вариант 40. $A = \begin{pmatrix} -9,71 & 1,82 & -0,073 \\ 3,61 & 6,25 & -2,32 \\ -4,64 & 1,13 & 4,26 \end{pmatrix}$
Вариант 21. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ -7 \end{pmatrix}.$	$B = \begin{pmatrix} -6,25 \\ -1,33 \\ -5 \end{pmatrix}$
Вариант 22. $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \\ 3 & -1 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 11 \\ 3 \\ 11 \end{pmatrix}.$	Вариант 41. $A = \begin{pmatrix} 1,02 & -0,73 & -9,11 \\ 6,25 & -2,32 & 7,62 \\ 1,13 & -8,88 & 4,64 \end{pmatrix}$
Вариант 23. $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}.$	$B = \begin{pmatrix} -1,25 \\ 2,33 \\ -3,75 \end{pmatrix}$
Вариант 24. $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -2 & 5 & 1 \\ 3 & -1 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -6 \\ 13 \\ 0 \end{pmatrix}.$	Вариант 42. $A = \begin{pmatrix} 0,06 & -0,96 & 0,03 \\ 0,99 & 0,01 & 0,07 \\ 1,01 & 0,02 & 0,99 \end{pmatrix}$
Вариант 25. $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}.$	$B = \begin{pmatrix} -0,82 \\ 0,66 \\ -0,98 \end{pmatrix}$
Вариант 26. $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}.$	Вариант 43. $A = \begin{pmatrix} 0,1 & -0,07 & -0,96 \\ 0,04 & -0,99 & -0,85 \\ 0,91 & 1,04 & 0,19 \end{pmatrix}$
	$B = \begin{pmatrix} -2,04 \\ -3,73 \\ -1,67 \end{pmatrix}$
	Вариант 44. $A = \begin{pmatrix} 0,62 & 0,81 & 0,77 \\ 0,03 & -1,11 & -1,08 \\ 0,97 & 0,02 & -1,08 \end{pmatrix}$
	$B = \begin{pmatrix} -8,18 \\ 0,08 \\ 0,06 \end{pmatrix}$
	Вариант 45.
	$A = \begin{pmatrix} 0,63 & -0,37 & 1,76 \\ 0,9 & 0,99 & 0,05 \\ 0,13 & -0,95 & 0,69 \end{pmatrix}$
	$B = \begin{pmatrix} -9,29 \\ 0,12 \\ 0,69 \end{pmatrix}$

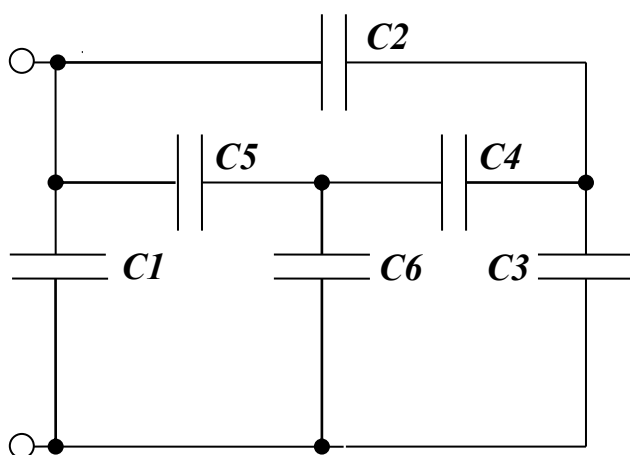
Вариант 46. $A = \begin{pmatrix} 0,98 & 0,88 & -0,24 \\ 0,16 & -0,44 & -0,88 \\ 9,74 & -10 & 1,71 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1,36 \\ -1,27 \\ -5,31 \end{pmatrix}$ Вариант 47. $A = \begin{pmatrix} 0,21 & -0,94 & -0,94 \\ 0,98 & -0,19 & 0,93 \\ 0,87 & 0,87 & -0,14 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -0,25 \\ 0,23 \\ 0,33 \end{pmatrix}$	Вариант 48. $A = \begin{pmatrix} 3,43 & 4,07 & -106 \\ 74,4 & 1,84 & -1,85 \\ 3,34 & 94,3 & 1,02 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 46,8 \\ -26,5 \\ 92,3 \end{pmatrix}$ Вариант 49. $A = \begin{pmatrix} 0,66 & 0,44 & 0,22 \\ 1,54 & 0,74 & 1,54 \\ 1,42 & 1,42 & 0,86 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -0,58 \\ -0,32 \\ 0,83 \end{pmatrix}$ Вариант 50. $A = \begin{pmatrix} 0,78 & -0,02 & -0,12 \\ 0,02 & -0,86 & 0,04 \\ 0,12 & 0,44 & -0,72 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -0,56 \\ 0,77 \\ 1,01 \end{pmatrix}$
---	---

Задание 2.

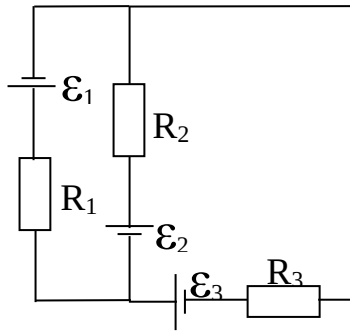
- 2.1. Батарея конденсаторов заряжена до разности потенциалов 200 В, после чего отключена от источника напряжения. Как изменится энергия батареи при замыкании ключа К, если $C_1 = C_2 = C_3 = C_5 = 1$ мкФ, $C_4 = 0,5$ мкФ?



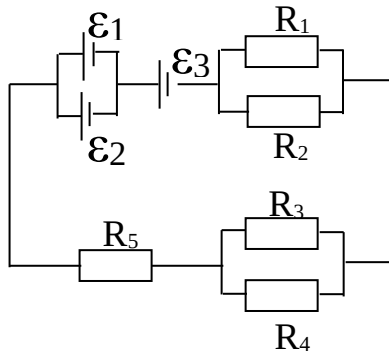
- 2.2. Найти емкость батареи конденсаторов, если емкость каждого конденсатора равна 2 мкФ.



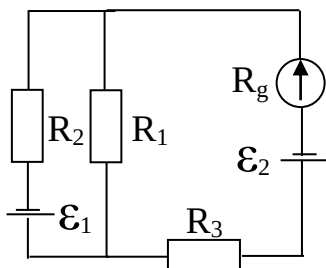
- 2.3. В цепи найти силу тока в каждой ветви, если ЭДС источников тока $\xi_1=1$ В, $\xi_2=3$ В, $\xi_3=5$ В, а сопротивления $R_1=2$ Ом, $R_2=4$ Ом, $R_3=2$ Ом. Внутренним сопротивлением источников пренебречь.



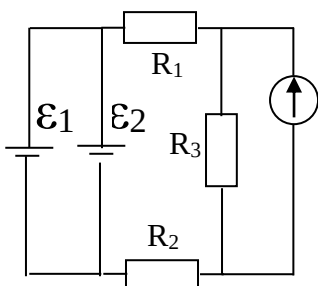
- 2.4. Найти силу тока в цепи, если у каждого элемента ЭДС 2,2 В и внутреннее сопротивление 20 мОм, а $R_1=R_2=2$ Ом, $R_3=6$ Ом, $R_4=4$ Ом и $R_5=0,9$ Ом.



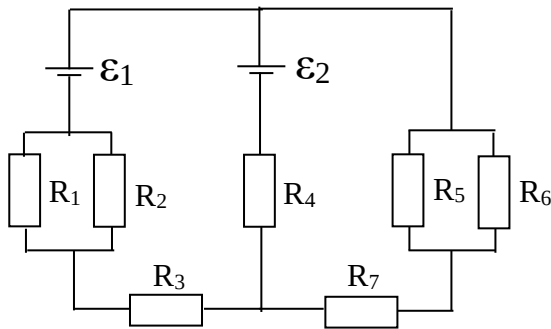
- 2.5. Найти силу тока гальванометра, включенного в цепь, пренебрегая внутренними сопротивлениями источников тока, если ЭДС источников тока $\xi_1=2$ В, $\xi_2=1$ В, а $R_1=1$ кОм, $R_2=500$ Ом, $R_3=R_g=0,2$ кОм.



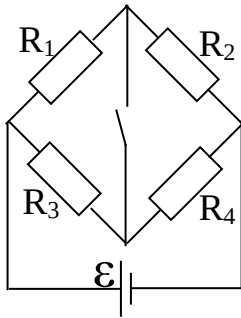
- 2.6. Найти силу тока гальванометра, включенного в цепь, если ЭДС источников тока равны $\xi_1=\xi_2=1,5$ В, внутренние сопротивления источников $r_1=r_2=0,5$ Ом, а $R_1=R_2=2$ Ом, $R_3=1$ Ом, $R_g=3$ Ом.



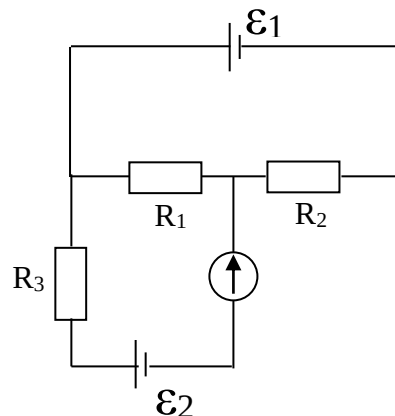
- 2.7. Определить силы тока во всех участках цепи, если ЭДС источников тока $\xi_1=27$ В, $\xi_2=30$ В, внутренние сопротивления источников тока $r_1=30$ мОм, $r_2=50$ мОм, а $R_1=R_2=R_5=8$ Ом, $R_3=1,97$ Ом, $R_4=2,95$ Ом, $R_6=12$ Ом, $R_7=1,2$ Ом.



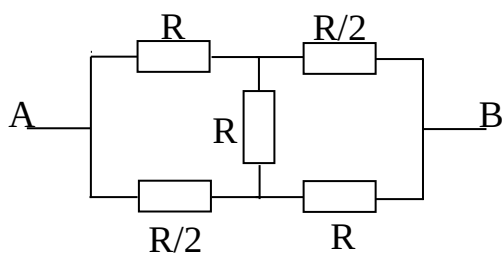
- 2.8. Найти силу тока в цепи, силы тока в отдельных ветвях цепи и сопротивление при замкнутом ключе, если $R_1=R_2=10$ Ом, $R_3=3$ Ом, $R_4=6$ Ом, ЭДС источника тока $\xi=18$ В. Внутренним сопротивлением источника пренебречь.



- 2.9. Электрическая цепь состоит из двух гальванических элементов, трёх сопротивлений и гальванометра. В этой цепи $R_1=100$ Ом, $R_2=50$ Ом, $R_3=20$ Ом, ЭДС элемента $\varepsilon_1=2$ В. Гальванометр регистрирует ток $I_3=50$ мА, идущий в направлении, указанном стрелкой. Определить ЭДС второго элемента. Сопротивлением гальванометра и внутренним сопротивлением элементов пренебречь.

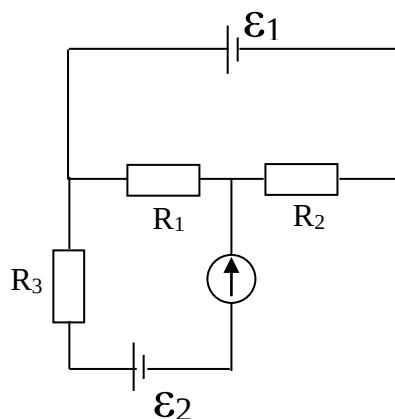


2.10. Найти сопротивление цепи между точками A и B , если величина сопротивления $R=120$ Ом.



Пример 1.

Электрическая цепь состоит из двух гальванических элементов, трёх сопротивлений и гальванометра. В этой цепи $R_1 = 100$ Ом, $R_2 = 50$ Ом, $R_3 = 20$ Ом, ЭДС элемента $\varepsilon_1 = 2$ В. Гальванометр регистрирует ток $I_3 = 50$ мА, идущий в направлении, указанном стрелкой. Определить ЭДС второго элемента. Сопротивлением гальванометра и внутренним сопротивлением элементов пренебречь.



Решение:

Непосредственный расчёт разветвлённых цепей, содержащих несколько замкнутых контуров (контуров могут иметь общие участки, каждый из контуров может иметь несколько источников тока и т.д.), с помощью обобщённого закона Ома довольно сложен. Поэтому целесообразнее использовать два правила Кирхгофа.

Любая точка разветвления цепи, в которой сходится не менее трех проводников с током, называется **узлом**. При этом ток, входящий в узел, считается положительным, а ток, выходящий из узла, — отрицательным.

Первое правило Кирхгофа: алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю:

$$\sum_k I_k = 0$$

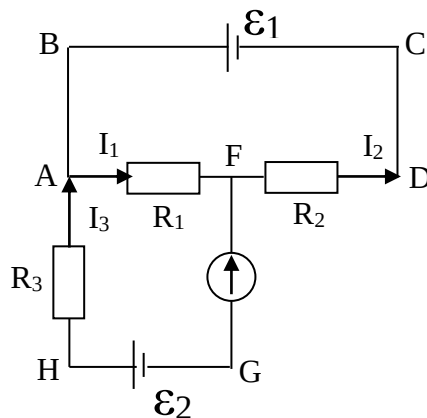
Второе правило Кирхгофа: в любом замкнутом контуре, произвольно выбранном в разветвленной электрической цепи, алгебраическая сумма произведений сил токов I_i на сопротивления R_i соответствующих участков этого контура равна алгебраической сумме э.д.с. ξ_k , встречающихся в этом контуре:

$$\sum_i I_i R_i = \sum_k \xi_k$$

При расчёте сложных цепей постоянного тока с применением правил Кирхгофа необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Выбрать *произвольное* направление токов на всех участках цепи. Истинное направление токов определяется при решении задачи: если искомый ток получится положительным, то его направление выбрано верно, отрицательным — его направление противоположно выбранному.
2. Выбрать направление обхода контура. Произведение $I \cdot R$ положительно, если ток на данном участке совпадает с направлением обхода, и, наоборот. ЭДС положительная, если, двигаясь по контуру в направлении обхода, сначала встречаем отрицательный полюс источника, затем положительный (ЭДС повышает потенциал в направлении обхода) и отрицательная в противоположном случае. Произведение $I \cdot r$ положительно, если, двигаясь по контуру в направлении обхода, сначала встречаем отрицательный полюс источника, затем положительный и отрицательно в противоположном случае.
3. Составить столько уравнений, чтобы их число было равно числу искомых величин (в систему уравнений должны входить все сопротивления и ЭДС рассматриваемой цепи); каждый рассматриваемый контур должен содержать хотя бы один элемент, не содержащийся в предыдущих контурах, так как получатся уравнения, являющиеся простой комбинацией уже составленных.

Итак, выберем направления токов. Условимся обходить контуры по часовой стрелке.



По первому закону Кирхгофа для узла F имеем:

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0.$$

По второму закону Кирхгофа имеем для контура ABCDFA:

$$-I_1 R_1 - I_2 R_2 = -\varepsilon_1 \Leftrightarrow I_1 R_1 + I_2 R_2 = \varepsilon_1$$

Соответственно для контура AFGHA найдём:

$$I_1 R_1 + I_3 R_3 = \varepsilon_2$$

После подстановки известных числовых значений, получим:

$$I_1 - I_2 - 0,05 = 0; \quad I_1 - I_2 = 0,05;$$

$$50I_1 + 25I_2 = 1; \quad \Leftrightarrow 50I_1 + 25I_2 = 1;$$

$$100I_1 + 0,05 \cdot 20 = \varepsilon_2. \quad 100I_1 - \varepsilon_2 = -1$$

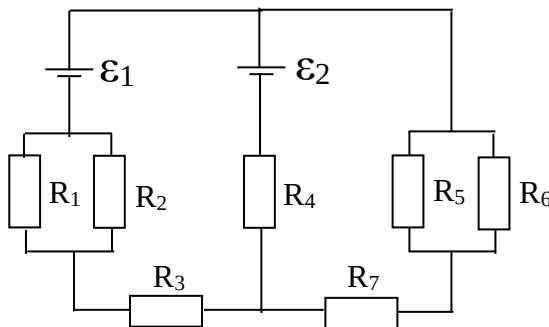
Представим составленную систему из 3-х линейных уравнений с 3-мя неизвестными I_1 , I_2 , ε_2 в виде матричного уравнения $AX=B$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 50 & 25 & 0 \\ 100 & 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad X = \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \varepsilon_2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 0,05 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Для решения составленной системы уравнений применим приближенные методы.

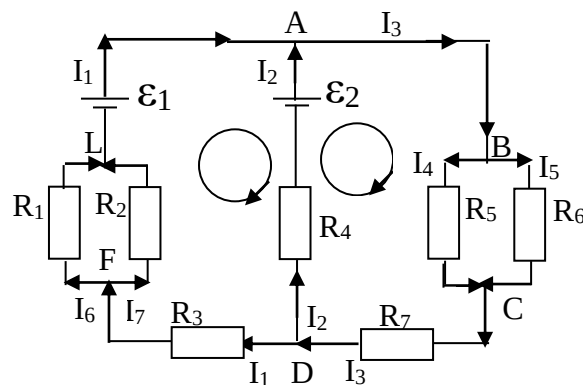
Пример 2.

Определить силы тока во всех участках цепи, если ЭДС источников тока $\xi_1=27$ В, $\xi_2=30$ В, внутренние сопротивления источников тока $r_1=30$ мОм, $r_2=50$ мОм, а $R_1=3$ Ом, $R_2=5$ Ом, $R_5=8$ Ом, $R_3=9$ Ом, $R_4=2$ Ом, $R_6=12$ Ом, $R_7=1,2$ Ом.



Решение:

Выберем произвольное направление токов на всех участках цепи и направления обхода по контурам $\xi_1 A D F R_1 L \xi_1$ и $\xi_2 A B R_6 C D \xi_2$:



Первое правило Кирхгофа для узлов A, B, L соответственно имеет вид:

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0,$$

$$I_3 - I_4 - I_5 = 0,$$

$$I_6 + I_7 - I_1 = 0.$$

Второе правило Кирхгофа для контуров $\xi_1 A D F R_1 L \xi_1$, $\xi_2 A B R_6 C D \xi_2$, $L R_2 F R_1 L$ и $B R_6 C R_5 B$ имеет вид:

$$\begin{aligned}
& -I_2 r_2 - I_2 R_4 + I_1 R_3 + I_6 R_1 + I_1 r_1 = \xi_1 - \xi_2, \\
& I_5 R_6 + I_3 R_7 + I_2 R_4 + I_2 r_2 = \xi_2, \\
& -I_7 R_2 + I_6 R_1 = 0, \\
& I_5 R_6 - I_4 R_5 = 0.
\end{aligned}$$

Представим составленную систему из 7-и линейных уравнений с 7-ю неизвестными $I_1 - I_7$ в виде матричного уравнения $AX=B$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ R_3 + r_1 & -(R_4 + r_2) & 0 & 0 & 0 & R_1 & 0 \\ 0 & (R_4 + r_2) & R_7 & 0 & R_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_1 & -R_2 \\ 0 & 0 & 0 & -R_5 & R_6 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad X = \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \\ I_7 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \xi_1 - \xi_2 \\ \xi_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Для решения составленной системы уравнений применим приближенные методы.

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

1. Номер варианта.
2. Исходные данные задачи.
3. Ход решения задачи.
4. Интерпретацию полученных результатов в терминах задачи.
5. Выводы по проделанной работе.
6. Блок-схемы алгоритмов и программу на произвольно выбранном языке программирования.

Необходимо выполнить несколько требований:

1. Контроль вводимых данных (желательно, чтобы программа была как можно более универсальной с проверкой корректности входных данных).
2. Отчет должен быть оформлен в LaTeX.
3. В случае выполнения работы в составе команды из нескольких человек репозиторий должен содержать коммиты от всех участников команды.
4. В результате в репозитории будет храниться следующее:
 - исходный код программы (и только он);
 - .tex файл с отчетом;
 - .pdf файл скомпилированный LaTeX.
5. Прислать ссылку на репозиторий для проверки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Амосов, А. Вычислительные методы для инженеров: Учеб. пособие /А.А. Амосов, Ю. А. Дубинский, Н. В. Копченкова. – М.: Высш. шк., 1994. – 544 с.
2. Бахвалов, Н. Численные методы/ Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. – М.: Наука, 1987.

3. Берман, Г. Сборник задач по курсу математического анализа/ Г.Н. Берман – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1972. – 416 с.
4. Боглаев, Ю. Вычислительная математика и программирование/ Ю.П. Боглаев. – М.: Высшая школа, 1990.
5. Ветрова, В. Сборник физических задач по общему курсу высшей математики: Учебное пособие для вузов/ В.Т. Ветрова. – Мн.: Высшая школа, 1997. – 202 с.
6. Гулд, Х. Компьютерное моделирование в физике/ Х. Гулд, Я. Тоболчник. М.: Мир, 1990.
7. Демидович, Б. Основы вычислительной математики/ Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. – М.: Наука, 1966.
8. Демидович, Б. Численные методы анализа/ Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. – М.: Наука, 1967.
9. Заварыкин, В. Численные методы/ В. М. Заварыкин, В. Г. Житомирский, М П. Лапчик. – М.: Просвещение, 1990. – 176 с.
10. Икрамов, Х. Численные методы линейной алгебры. Решение линейных уравнений/ Х.Д. Икрамов. – М.: Знание, 1987.
11. Куницкая, Е. Задачник-практикум по математическому анализу/ Е.С. Куницкая, А.З. Рывкин, М.Л. Смолянский. – М.: Просвещение, 1967. – 256 с.
12. Марчук, Г. Методы вычислительной математики/ Г.И. Марчук. – М.: Наука, 1989.
13. Прудников, А. Интегралы и ряды. Элементарные функции/ А.П. Прудников, Ю.А. Брычков, О.И. Маричев– М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981. – 800 с.
14. Ракитин, В. Практическое руководство по методам вычислений с приложением программ для персональных компьютеров: Учебное пособие/ В.И. Ракитин, В.Е. Первушин – М.: Высшая школа, 1998. – 383 с.
15. Сборник задач по курсу общей физики: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности «Физика». Под ред. М.С. Цедрика. – М.: Просвещение, 1989. – 271с.
16. Федоренко, Р. Введение в вычислительную физику/ Р.П. Федоренко М.: Изд-во Моск. физ.-техн. ин-та, 1994.
17. Фирганг, Е. Руководство к решению задач по курсу общей физики. Учеб. Пособие для втузов/ Е.В. Фирганг– М.: Высшая школа, 1977. – 351 с.